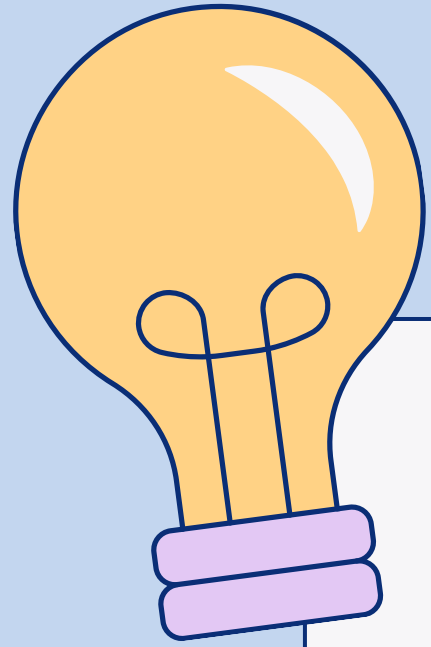




STL 與基礎資料結構 入門自主學習報告

資工一 s11459005 施槿茵

連結 <https://github.com/lydia960807-lang/student-manage-system1>

自主學習主題與目標

主題為「STL 與基礎資料結構入門」。STL是 C++ 標準函式庫的重要部分，提供許多常用的容器與演算法，讓程式設計更加方便與有效率

學習目標：

- 了解 Template 的概念與用途。
- 學習 STL 常用容器的使用方式。
- 認識 vector、stack、queue、map 等資料結構。
- 學習 sort() 等常用演算法。
- 完成學生成績管理系統專題。

Template 與 STL 的關係

Template 是 C++ 的泛型程式設計機制，可以讓同一份程式碼適用於不同資料型態。
例如：

```
template<class T>  
T getMax(T a, T b)  
{ return (a > b) ? a : b;}
```

上述函式可以比較 int、double、float 等不同型態的資料。

STL 的許多容器都是以 Template 為基礎設計，例如：

```
vector<int> numbers; vector<string> names;
```

因為 Template 的存在，同一個 vector 類別就能儲存不同型態的資料，
因此 Template 是 STL 的核心基礎。

常見 STL 容器用途:vector、stack

vector:是動態陣列，可以自動調整大小。

用途：

- 學生成績管理
- 資料儲存
- 動態資料處理

stack:採用後進先出（ LIFO ）。

用途：

- 括號配對
- 遞迴模擬
- 網頁返回功能

常見 STL 容器用途:queue、map

queue:採用先進先出（FIFO）。

用途：

- 排隊系統
- 工作排程
- 訊息處理

map:使用 Key 與 Value 儲存資料。

用途：

- 學號查詢
- 字典系統
- 統計資料

常見 STL 容器用途:priority_queue

priority_queue:會依優先權取出資料。

用途：

- 排名系統
- 工作排程
- 演算法應用

小專題設計說明

專題名稱為「學生成績管理系統」。

學生資料包含：

```
struct Student{string id; string name; int score;};
```

系統主要功能如下：

- 新增學生資料（ Add Student ）
- 顯示所有學生資料（ List All Students ）
- 依成績由高到低排序（ Sort By Score ）
- 依學號查詢學生資料（ Search By ID ）
- 顯示平均分、最高分、最低分、及格與不及格人數（ Show Statistics ）

本專題使用 `vector<Student>` 作為主要資料儲存容器，用來儲存所有學生的學號、姓名與成績資料。

主要程式架構與重要程式片段

```
template <class T>  
T getMax(T a, T b){ return (a > b) ? a : b;}
```

```
template <class T>  
T getMin(T a, T b){ return (a < b) ? a : b;}
```

此函式用於統計最高分與最低分。

排序功能

```
sort(students.begin(), students.end(),  
[](const Student& a, const Student& b){ return a.score > b.score;});
```

使用 Lambda Function 搭配 sort() 完成成績由高到低排序。

STL 容器

```
vector<Student> students;
```

利用 vector 儲存所有學生資料。

執行結果

-----			===== Student Grade Management System =====		
ID Name Score			1. Add Student		
-----			2. List All Students		
			3. Sort By Score		
			4. Search By ID		
			5. Show Statistics		
			0. Exit		
			Enter Choice: 5		
			===== Statistics =====		
			Average Score : 89.50		
			Highest Score : 90		
			Lowest Score : 89		
			Pass Students : 2		
			Fail Students : 0		

ID Name Score					

S001	Amy	89			
S002	John	90			

ID Name Score					

S002	John	90			
s001	Amy	89			

GitHub Repo Link 與檔案結構

GitHub Repository :

<https://github.com/lydia960807-lang/student-manage-system1>

StudentManagementSystem分成三個部分

main.cpp : 主要程式碼

README.md : 專案說明與編譯方式

report.pdf : 自主學習報告

遇到的問題與解決方式

在撰寫程式時，最困難的部分是學習 STL 容器與演算法的使用方式。一開始不太了解 vector 與一般陣列的差別，也不知道該如何新增資料。後來透過教材與網路資源，逐漸理解 `push_back()`、`size()` 等函式的用途，並發現 vector 可以自動擴充大小，不需要自行管理記憶體，因此非常適合用來儲存學生資料。

此外，在使用 `sort()` 排序時，我第一次接觸 Lambda Function 的寫法，一開始不太理解排序規則該如何設定。經過查詢資料與反覆測試後，終於了解如何利用 Lambda Function 讓成績依照由高到低的方式排序。

透過這次實作，我對 STL 的操作更加熟悉，也進一步理解 Template Function 的用途與優點，知道如何利用 `getMax()` 與 `getMin()` 等函式完成最高分與最低分的統計功能，讓程式更具有彈性與重複使用性。

學習心得與未來延伸方向

透過本次自主學習，我對 STL 與 Template 有更深入的了解。過去使用陣列時，資料管理較不方便，而 vector 能夠動態調整大小，大幅提升程式設計效率。

此外，Template Function 讓同一份程式碼能夠重複利用，減少重複撰寫程式的情況，也讓程式更具有彈性。

完成學生成績管理系統後，我學會如何將資料結構與演算法整合到實際專案中。未來希望能進一步學習 map、set、priority_queue 等 STL 容器，以及更進階的資料結構與演算法，為後續課程打下良好基礎。

結束